

《波浪能装置输出功率优化设计》赏析 —— 讲稿

汇报人：魏舟（063组） | 时长：约 15 分钟

全文约 3700 字，语速按 250 字/分钟计。

记号：〔切换幻灯片〕 为翻页提醒；〔备选〕 表示时间紧张时可直接跳过的内容。

开场白（约 0.5 分钟）

各位老师、各位同学，大家好。今天我给大家分享的是这篇获得国奖的论文——《波浪能装置输出功率优化设计》。

这篇论文讲的是一个很具体、也很有意思的工程问题：怎么设计一个振荡浮子式的波浪能发电装置，让它的输出功率最大。我读完之后最大的感受是四个字：**大道至简**。它没有用很花哨的模型，翻来覆去就是牛顿第二定律、龙格库塔、遗传算法这三样，但每一步都踩在点上。今天我想把这个“踩在点上”的过程，拆给大家看。

我的分享分四个大块：先看文章的骨架和标题，再看摘要和问题重述怎么写的，接着看最核心的建模与求解，最后看检验和总结里值得我们学的东西。

〔切换幻灯片：目录〕

第一部分：文章结构与标题（约 3 分钟）

1.1 文章结构

〔切换幻灯片：文章结构〕

先看整篇文章的骨架。我们可以看到，它就是我们课程里学的标准数模流程：问题重述、问题分析、模型假设、建模求解、模型检验、总结，一步没落。

我注意到一个小问题：有些论文会在开头放一张整体的建模流程图，让评委一眼看出思路。这篇没有。至于到底要不要画，大家可以讨论。

1.2 标题分析

〔切换幻灯片：标题分析——一般 AI 撰写的标题〕

第二部分先聊标题。为什么先聊标题？因为标题是一篇论文的门面，评委第一眼看到的就是它。

我先给大家看三个标题，大家感受一下：

- 《基于随机优化与动态规划的航空舱位分配与动态定价策略研究》
- 《基于嵌入式 MCU 的铝制工件表面缺陷检测系统》
- 《基于组合赋权-TOPSIS 与 Huff 引力模型的城市商圈消费活力评价与首店选址研究》

是不是一眼就能看出这些是 AI 写的？原因主要有四个：第一，**模板化**，全是"基于.....的研究"，一个模子刻的；第二，**术语堆砌**，动态规划、TOPSIS、Huff 模型，高级词一个接一个；第三，**结构刻板**，永远是"方法+对象"；第四，**用词空泛**，"研究、优化、评价"这些大词换到哪个题目上都成立，指向性很弱。

〔切换幻灯片：标题分析——本文的标题〕

再来看本文的标题：《波浪能装置输出功率优化设计》。一共十二个字，我们拆开看：

- "波浪能装置"——研究对象；
- "输出功率"——优化目标；
- "优化设计"——工作内容。

它好在哪里？一句话把研究对象、优化目标、工作内容全说完了；"输出功率"直接点进标题，别人一看就知道你要干什么；不套"基于....."的模板，也没堆高级词，对象和任务都限定得死死的。这就是我开头说的"大道至简"。

第二部分：摘要与问题重述（约 5 分钟）

2.1 摘要赏析

〔切换幻灯片：摘要赏析（一）总述〕

接下来看摘要。摘要我只挑最有代表性的几点讲。

先看总述这一段，它是这么写的：本文通过受力分析建立浮子和振子的垂荡、纵摇运动模型，用四阶龙格库塔把连续微分方程离散化递推求解，再用遗传算法搜索参数求出最大输出功率和最优阻尼系数，最后对模型做了检验和误差分析。

大家看，这一段其实就是把全文讲了个大概，顺序非常清楚：**先说建了什么模型，再交代用了哪两个方法，然后给结果，最后补一句检验**。评委读完这一段，基本就知道作者干了什么。

〔切换幻灯片：摘要赏析（二）问题一、二〕

再看问题一和问题二这两段。

问题一写得很"教学"：模型怎么建、方程长什么样、用什么算的、算出来什么结果，一步都不落。问题二顺着模型往优化上走：把功率写出来、定目标、用微小步长下的梯形面积把积分近似掉、再交给遗传算法去搜。我印象最深的是最后那串结果——最大平均输出功率 229.68 瓦、230.02 瓦，最优阻尼系数 37639、81478，**四个小数都写得清清楚楚**。我个人觉得，这种具体数字特别有说服力。

〔切换幻灯片：摘要赏析（三）问题三、四〕

问题三、四像是问题一、二的"加强版"：垂荡变垂荡加纵摇，直线阻尼变直线加旋转阻尼。方法还是龙格库塔和遗传算法，但模型从二元方程变成四元方程，难度确实上来了。它这种"复用自己方法"的写法挺好的，评委读起来不累。

〔切换幻灯片：摘要赏析（四）关键词〕

关键词它挑了装置、运动形式、算法三个方面：振荡浮子式波浪能发电装置、垂荡、纵摇、四阶龙格库塔法、遗传搜索算法。覆盖面挺全，检索起来也方便。

小结一下摘要的写法，有四条"要"和四条"不要"：

〔切换幻灯片：摘要总结〕

要这样做：第一段一句概括全文；每个问题按"建模→求解→结果"的顺序写；数字给具体值；关键词按装置、运动、算法三方面挑。不要这样做：别抄题目背景当摘要；别写"具有重要的理论意义和实际价值"这种空话；别把结果藏起来不给数字；别写"相关结果见表X、图X"就完事。

2.2 问题重述思考

〔切换幻灯片：问题重述（一）背景、结构与原理〕

问题重述这部分，我重点讲它开头三句话的分配，这个我觉得特别值得学。

第一句讲**意义**："波浪能是新兴海洋清洁可再生能源，是国家能源发展战略的必然要求。"——一句话交代为什么这事重要，没写成长篇综述。

第二句讲**装置**：由浮子、振子、中轴、能量输出系统 PTO 组成，浮子由圆柱壳和圆锥壳组成……像报菜名一样把部件说全，后文要用的名词在这里第一次出现。

第三句讲**原理**："波浪施加简谐激励力，浮子带动振子摇荡，二者相对运动驱动阻尼器做功输出能量。"——用"原因→过程→结果"一条链把工作原理讲清楚。

然后它把题干条件对应到建模需求上：海水无粘无旋对应线性波理论，四类水动力作用对应牛顿第二定律的受力项，浮子质量均匀对应质心转动惯量可解析求，等等。**建模要用的信息其实全藏在这几段里。**

〔切换幻灯片：问题重述（二）问题一、二〕

四个问题本身，题目里已经写得挺清楚。问题一先让建模型、算位移速度，算是热身；问题二才求功率最大的阻尼系数，还分常系数和变系数两种情况，参数范围都给好了——阻尼系数取值范围 0 到 10 万，幂指数 0.1 到 1。读起来就像在解振动理论期末试题。

〔切换幻灯片：问题重述（三）问题三、四〕

问题三难度明显上来了：又垂荡又纵摇，振子一边转一边滑，还多了个旋转阻尼；计算要求细到前 40 个周期、0.2 秒一个点。问题四再把两个阻尼系数一起优化。说实话我看到这儿有点

压力，让我们自己做会有点困难。

〔切换幻灯片：问题重述（四）总结〕

最后它用一张图把四个问题串成两轮递进：第一轮只考虑垂荡，建模型求运动、再优化求功率；第二轮加上纵摇，同样先建模再优化。**先简单后复杂，一层层加码。**这就是问题重述里最该学的东西：不是抄题目，而是把题目的递进关系梳理出来。

第三部分：问题分析与模型假设（约 2.5 分钟）

3.1 问题分析思考

〔切换幻灯片：问题分析（一）问题一〕

问题分析这段，我觉得一句话就能总结它的精髓：**每问都交代"难点在哪、怎么破"**。

比如问题一，它先说难点在于"准确反映浮子和振子振动的物理过程"，再给对策：灵活选取坐标系、基于牛顿第二定律列二元二阶微分方程、用改进的四阶龙格库塔求解。**先点难点，再给对策，不上来就丢公式。**我们写的时候经常是难点都说不清楚。

〔切换幻灯片：问题分析（二）问题二〕

问题二有个细节我想特别提一下，就是**"先粗后精"**的寻优思路：先用龙格库塔法粗略遍历一遍，找到功率随阻尼系数的大致分布，再用遗传算法精修。这个思路我挺受启发，坦白说让我自己想，未必想得到。

〔切换幻灯片：问题分析（三）问题三〕

问题三加了纵摇，多出来的活是算转动惯量——组合体重心公式、垂直轴定理、平行移轴定理都用上了。我到这儿才发现，这题居然还要用理论力学，让我自己做可能就卡在这一步了。

〔切换幻灯片：问题分析（四、五）总结〕

把四个问题的分析放在一起看，规律就很明显了：每题都是**"承上（站在上一问基础上）+ 建模 + 求解工具"**三步；建模和优化交替进行，问题一、三建运动模型求运动，问题二、四建优化模型求功率。方法就那几样来回用，但细节上又有区别——这大概是这篇最厉害的地方。

3.2 模型假设与符号表

〔切换幻灯片：模型假设〕

模型假设写得好的标准是：**每一条都要在模型里"对得上号"**。这篇很典型，比如波浪为线性周期微幅波、海水无粘无旋，对应后面的线性化处理；忽略纵摇对垂荡的影响，对应问题一、二可以先只考虑垂荡、解耦；忽略中轴、底座、隔层的质量和摩擦，对应只对浮子、振子两个刚体建模。省了哪一项、为什么能省，都交代得很清楚。

〔切换幻灯片：符号表〕

符号表也值得说一句：三栏格式——符号、意义、单位，表头正文全部居中，符号用斜体，单位用正体。读者不用回正文翻来翻去，这个细节很加分。

第四部分：模型的建立与求解（约 3 分钟）

4.1 建模思路总览

〔切换幻灯片：建模思路总览〕

进入最核心的部分——建模与求解。我先把整篇的建模流程提炼成六步：

审题（把题干翻成建模需求）→ **物理建模**（受力分析列方程）→ **数值求解**（转一阶方程组，龙格库塔）→ **目标约束**（平均功率、阻尼范围）→ **寻优**（先粗扫、再遗传算法）→ **检验**（周期吻合、参数扰动）。

四问不是四个独立的题，而是这六步在“建模/优化”×“单运动/双运动”这个框架里的循环。下面我挑问题一和问题二讲清楚这个流程怎么走，问题三、四就是同样的流程换两个自由度的翻版。

4.2 问题一：垂荡运动模型

〔切换幻灯片：问题一 坐标系与受力分析〕

问题一，先说坐标系。它选了两套：大地坐标系固定不动，原点取静止时浮子重心；固体系随浮子运动。振子相对位移就是两个位移相减。**坐标系选得灵活，方程就列得干净。**

然后受力分析。浮子受四个力：波浪激励力、附加惯性力、兴波阻尼力、静水恢复力，再加上 PTO 的作用力；振子只受 PTO 的作用力。

〔切换幻灯片：问题一 运动方程〕

这里有一个我犯过的错，提醒大家注意：列方程时容易忘了振子上的力是浮子的反力，方向写反结果全错。想明白“作用力与反作用力”就通了。把弹簧力、阻尼力代进去整理，就得到关于浮子、振子位移的二元二阶常微分方程组。

〔切换幻灯片：问题一 龙格库塔求解〕

求解用的是**四阶龙格库塔**。它自己动手改进，是因为要求前 40 个周期、0.2 秒间隔的采样，MATLAB 自带的 ode45 不便精确控制采样点，索性直接写四阶龙格库塔，精度和采样同时满足。具体做法是把二元二阶方程改写成一阶四元方程组，然后按公式递推。步长取 10 的负四次方，初值取静水平衡。附录里把欧拉法、龙格库塔的来龙去脉讲得很细，这里不展开。

4.3 问题二：垂荡优化模型

〔切换幻灯片：问题二 平均功率函数〕

问题二是优化。先看目标——平均输出功率。瞬时功率就是阻尼系数乘以相对速度的平方，平均功率取系统稳定后一段时间求平均。这里有个细节我一开始没注意：**为什么只取稳态段？**因为前面有一段瞬态，功率不稳定，取平均会把结果带偏。我自己把功率曲线画出来才真正理解这个取舍。

〔切换幻灯片：问题二 优化模型与梯形法〕

优化模型很简单：目标函数是最大化平均功率，约束就是运动方程，加上阻尼系数的范围。然后处理这个积分：积分不会算没关系，用一堆小梯形去近似——**这就是梯形法，步长越小越接近真值。**

接下来是寻优，两个阶段：先粗扫，增大步长遍历一遍，得到功率随阻尼系数的分布；再用遗传算法精修，避免局部最优、并行搜索，迭代 200 次。**这个"先粗后精"的组合，我以后做优化题都会用。**

〔切换幻灯片：问题三、问题四〕

问题三、四就快讲。问题三在垂荡基础上加纵摇：多出来的关键是算转动惯量——浮子外壳看成圆面加圆柱侧面加圆锥侧面的组合体，用组合体重心公式定重心，再用平行移轴定理、垂直轴定理求转动惯量。方程从二元变成四元，求解方法一字不改，还是龙格库塔，步长、采样规则全都一样。

问题四更简单，就是把问题二的功率函数从一项变成两项，加上旋转阻尼的功率，决策量从一个阻尼系数变成两个。我复现出来的结果是 316.5 瓦，和论文很接近。有一个很有意思的发现：纵摇角只有 0.018 弧度，特别小，这正好解释了为什么**旋转阻尼方向几乎不影响功率**——纵摇动得少，旋转阻尼使不上劲。参数分"敏感"和"不敏感"，优化要抓大放小。

第五部分：模型检验（约 1.5 分钟）

〔切换幻灯片：模型检验（一）检验原理〕

模型检验是我认为这篇最妙的一处。大家想想，没有实验数据，怎么验模型？它用的尺子是**物理常识**：这个装置本质是简谐激励下线性系统的受迫振动，稳定后的振动周期**一定等于激励周期**。那好，把实际响应的周期和激励周期比一比，方差小就说明模型对。

结果：问题一两种情况方差分别是 0.0017 和 0.0034，都在千分之几；问题三方差 0.00036，极小。

〔切换幻灯片：模型检验（二）可靠性检验〕

除了验方程对不对，它还验结果稳不稳：问题三要算浮子转动惯量，可能引入误差，于是对相关参数加正负 1% 的扰动，看输出偏差，结果小于 0.1%，说明结果对参数不敏感，求解可靠。这个**"扰动检验"**我以后也要用。

〔切换幻灯片：模型检验（三）小结与教程〕

小结三条：检验的尺子是物理常识而不是自己说了算；既验模型对不对，又验结果稳不稳；**每个数字都给了阈值**，0.1%、0.4%、0.04%、0.10%，站得住脚。反面例子就是那句"误差在可接受范围内"——没有数，没人知道可不可。

第六部分：总结与心得（约 2 分钟）

〔切换幻灯片：总结（一）模型优点〕

总结部分，先说优点，作者自己列了三条：受力分析是建模的地基；积分没法解析算，用梯形离散化把难度降下来；求解用改进龙格库塔、寻优用遗传算法，两头都有保障。

〔切换幻灯片：总结（二）模型缺点〕

难能可贵的是它还写了缺点：重心计算时忽略浮子厚度等，可能有偏差；忽略了纵摇与垂荡的耦合。**说明作者心里清楚自己模型哪里弱。**写缺点这事我以前怕减分，现在看反而加分。

〔切换幻灯片：总结（三）推广改进〕

推广改进它也给了一句话：后续可建立纵摇-垂荡耦合运动模型。**总结别光复述做了啥，得给"以后还能咋办"的方向，才算有内容。**

〔切换幻灯片：心得与收获〕

最后，我带走这五点，也是今天分享的浓缩：

- **审题**：按建模需要拆题干，结构、受力、目标各在哪；
- **建模**：先受力分析再列方程，每一项都能对上受力图；
- **方法**：牛顿定律 + 龙格库塔 + 遗传算法，一套打到底；
- **优化**：先粗扫再精找，避开局部最优，约束给具体范围；
- **检验**：物理常识当标尺，参数扰动验可靠性。

建模题不怕方法多，怕的是思路乱——六步走稳，比背一堆模型管用。这是我今天最想跟大家分享的。

〔备选，若时间充裕〕附录里还有两块内容：振动理论补充，讲了简谐振动三要素、阻尼振动三种形态、受迫振动为什么稳态频率必等于激励频率、以及附加质量、兴波阻尼、静水恢复力三个水动力项在方程里的角色；数值方法补充，讲了欧拉法到四阶龙格库塔的演进、梯形法，还有遗传算法的三个算子和为什么它不容易卡在局部最优。时间关系就不展开了，大家可以自己看。

结束语（约 0.5 分钟）

我今天的分享就到这里。从标题到摘要，从重述到建模，再到检验和总结，这篇论文给我的感觉就是：**每一环都踩在点上，方法不炫技，但每一步都讲得清楚、做得扎实。**

我的理解比较粗浅，肯定有不到位的地方，欢迎各位老师和同学批评指正。谢谢大家！

〔切换幻灯片：感谢聆听〕